SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

YAPAY ZEKAYA GİRİŞ

DÖNEM PROJESİ KILAVUZU

Yapay Zeka Proje Yaşam Döngüsü Temelli Öğrenme

Ders Kodu: EEF / Yapay Zekaya Giriş	**Proje Tipi:** Grup Projesi (En Fazla 2 Kişi)
Akademik Yıl: 2024 – 2025 Bahar Dönemi	**Final Teslimi:** Dönem Sonu (Hafta 12)

1. DÖNEM PROJESİNİN AMACI VE FELSEFESİ

Bu proje, yalnızca bir dönem sonu ödevi değil; bir yapay zeka mühendisinin gerçek dünyada izlediği yolun birebir simülasyonudur. Öğrenciler, bir problemi tanımlamaktan çalışan bir yapay zeka ürününe teslim etmeye kadar tüm süreci yaşayacaklardır.

Projenin temel felsefesi şu üç ilkeye dayanmaktadır:

- Fonksiyonellik Önce: Yalnızca rapor yazılmaz; çalışan, test edilebilir bir sistem ortaya çıkar.
- Proje Yaşam Döngüsü: IEEE ve endüstri standartlarına uygun AI proje döngüsü adım adım uygulanır.
- Süreç Değerlendirmesi: Haftalık teslimler, sonucun yanı sıra sürecin de nasıl yönetildiğini ölçer.

2. PROJE KONUSU SEÇENEKLERİ

Gruplar aşağıdaki iki kategori arasından birini seçebilir:

A Seçeneği: Açık Kaynak Dataset ile Özgün Uygulama

Aşağıdaki 20 dataset farklı mühendislik alanlarından seçilmiştir. Gruplar bu listeden birini seçebilir ya da eşdeğer kalitede Kaggle / Dataninja üzerinden farklı bir dataset önerebilir (öğretim üyesi onayı gereklidir).

#	Alan	Dataset Adı	Kaynak	Problem Türü & Açıklama	Bağlantı
1	Sağlık	Heart Disease (UCI)	Kaggle	Kardiyovasküler hastalık tahmini — Sınıflandırma	kaggle.com/datasets/johnsmith88/heart-disease-dataset
2	Sağlık	Chest X-Ray Pneumonia	Kaggle	Akciğer röntgeninden pnömoni tespiti — CNN	kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia
3	Sağlık	Diabetes Prediction	Kaggle	Diyabet riski tahmini (Pima Indians) — Sınıflandırma	kaggle.com/datasets/uciml/pima-indians-diabetes-database
4	Enerji	Wind Turbine SCADA	Kaggle	Rüzgar türbini arıza öngörüsü — Zaman serisi + Sınıflandırma	kaggle.com/datasets/berkerisen/wind-power-scada-dataset
5	Enerji	Solar Power Generation	Kaggle	Güneş paneli üretim tahmini — Regresyon	kaggle.com/datasets/anikannal/solar-power-generation-data
6	Ulaşım	Istanbul Traffic Index	Dataninja	İstanbul trafik yoğunluk tahmini — Zaman serisi	data.ibb.gov.tr / dataninja.io
7	Ulaşım	Road Accident Severity (UK)	Kaggle	Trafik kazası şiddet sınıflandırması	kaggle.com/datasets/tsiaras/uk-road-safety-accidents-and-vehicles

#	Alan	Dataset Adı	Kaynak	Problem Türü & Açıklama	Bağlantı
8	Doğal Dil İşleme	IMDB Sentiment Analysis	Kaggle	Film yorum duygu analizi — NLP Sınıflandırma	kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/imdb-dataset-of-50k-movie-reviews
9	Doğal Dil İşleme	Türkçe Haber Sınıflandırma	Dataninja	Türkçe haber metni kategorileme — NLP	dataninja.io/datasets
10	Görüntü İşleme	Plant Disease Detection	Kaggle	Bitki yapraklarından hastalık tespiti — CNN	kaggle.com/datasets/vipoooool/new-plant-diseases-dataset
11	Görüntü İşleme	Waste Classification	Kaggle	Atık türü görüntü sınıflandırması — CNN (Çevre)	kaggle.com/datasets/techsash/waste-classification-data
12	Finans	Stock Market Prediction	Kaggle	Hisse senedi fiyat tahmini — LSTM / Zaman serisi	kaggle.com/datasets/borismarjanovic/price-volume-data-for-all-us-stocks-etfs
13	Finans	Credit Card Fraud Detection	Kaggle	Kredi kartı dolandırıcılığı tespiti — Anomali	kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud
14	Tarım	Crop Recommendation	Kaggle	Toprak & iklim verisinden mahsul tavsiyesi — Sınıflandırma	kaggle.com/datasets/atharvaingle/crop-recommendation-dataset
15	Tarım	Wheat Disease (Dataninja)	Dataninja	Buğday hastalıkları görüntü analizi — CNN	dataninja.io/datasets
16	Endüstri 4.0	Predictive Maintenance (CMAPSS)	Kaggle	Jet motoru kalan kullanım ömrü tahmini — RUL	kaggle.com/datasets/behrad3d/nasa-cmapss
17	Akıllı Şehir	Air Quality (Beijing)	Kaggle	Hava kalitesi indeksi tahmini — Regresyon	kaggle.com/datasets/sid321axn/beijing-multisite-airquality-data-set
18	Akıllı Şehir	Istanbul Electricity Consumption	Dataninja	Elektrik tüketim tahmini — Zaman serisi	dataninja.io/datasets
19	E-Ticaret	Amazon Product Reviews	Kaggle	Ürün yorum duygu & puan tahmini — NLP	kaggle.com/datasets/snap/amazon-fine-food-reviews
20	Güvenlik	Network Intrusion Detection (KDD)	Kaggle	Ağ saldırı tespiti — Anomali / Sınıflandırma	kaggle.com/datasets/galaxyh/kdd-cup-1999-data

B Seçeneği: Teknofest Yarışması Projesi

Yapay Zeka, Sağlıkta Yapay Zeka, Tarım Teknolojileri veya Akıllı Ulaşım kategorilerindeki güncel Teknofest yarışması konularından biri seçilerek gerçek yarışma şartnamesi kapsamında geliştirme yapılır. Bu seçenek isteğe bağlı olarak gerçek yarışmaya katılım için zemin hazırlar.

B Seçeneği Avantajları
• Gerçek yarışma ortamı disiplini
• Ulusal yarışmaya hazırlık imkânı
• Endüstri odaklı problem çözme deneyimi
• Akademik yayına dönüştürülebilir çalışma altyapısı

3. YAPAY ZEKA PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ

Proje, endüstri standardı olan CRISP-DM ve MLOps prensipleri doğrultusunda 6 temel fazdan oluşur:

#	Faz	Proje Kapsamında Yapılacaklar
1	**Problem Tanımlama**	Problemin net ifadesi, paydaş analizi, başarı metrikleri ve kısıtların belirlenmesi. Literatür özeti.
2	**Veri Toplama & Etiketleme**	Veri kaynaklarının tespiti, ham veri toplanması, etiketleme/temizleme planı, veri sözlüğü oluşturulması.
3	**Keşifsel Veri Analizi (EDA)**	İstatistiksel özet, korelasyon analizleri, eksik veri işleme, görselleştirme, öznitelik mühendisliği.
4	**Model Geliştirme & Eğitim**	Algoritma seçimi ve gerekçesi, eğitim/doğrulama/test ayrımı, hiperparametre optimizasyonu.
5	**Değerlendirme & Yorumlama**	Performans metrikleri (Accuracy, F1, ROC-AUC, RMSE), model karşılaştırması, hata analizi, XAI.
6	**Dağıtım & Arayüz**	Flask veya Streamlit ile çalışan demo, REST API, kullanım kılavuzu, sürdürülebilirlik planı.

4. HAFTALIK DERS VE PROJE TAKVİMİ

Her hafta teorik ders işlendikten sonra o haftanın proje görevi verilir. Görevler sonraki haftanın başında teslim edilir.

Hafta	Konu	Proje Görevi	Teslim
Hafta 1	Yapay Zekaya Giriş & Proje Tanıtımı	Proje grubu oluştur, konu seç	Grup Formu
Hafta 2	Veri Toplama & Veri Etiketleme	Ham veriyi topla, kaynak listele	Veri Envanteri
Hafta 3	Veri Ön İşleme & EDA	Pandas/NumPy ile veri temizle, görselleştir	EDA Raporu (.ipynb)
Hafta 4	Makine Öğrenmesi Temelleri	Baseline model kur (sklearn)	Baseline Model Kodu
Hafta 5	Model Seçimi & Hiperparametre Ayarı	En az 3 farklı algoritma dene	Model Karşılaştırma Tablosu
Hafta 6	Derin Öğrenme Temelleri	ANN / CNN / RNN ile 1 model dene	DL Model Kodu
Hafta 7	Model Değerlendirme & Metrikler	Tüm metrikleri hesapla, yorumla	Metrik Raporu
Hafta 8-9	Model Optimizasyonu & Transfer Learning	En iyi modeli optimize et	Optimize Model
Hafta 10	API / Arayüz Geliştirme	Flask/Streamlit ile demo hazırla	Çalışan Demo
Hafta 11	Dokümantasyon & Test	Teknik doküman, kullanım kılavuzu	README + Doküman
Hafta 12	Final Sunumu & Canlı Demo	Sunum + Canlı demo + Soru-cevap	Final Raporu + Kod

5. TEKNİK GEREKSİNİMLER VE ARAÇLAR

Zorunlu Araçlar	Opsiyonel / Bonus Araçlar
Python 3.9+ (Anaconda önerilir)	MLflow (model takip)
Jupyter Notebook / Google Colab	Docker (konteynerizasyon)
Scikit-learn, Pandas, NumPy	Weights & Biases
Matplotlib / Seaborn / Plotly	FastAPI (gelişmiş API)
TensorFlow 2.x veya PyTorch	Hugging Face Transformers
Git + GitHub (versiyon kontrolü)	SHAP / LIME (açıklanabilirlik)
Flask veya Streamlit (arayüz)	AWS/GCP free tier (bulut)

GitHub Zorunluluğu
Tüm gruplar çalışmalarını GitHub üzerinde yürütmek zorundadır.
• Repo yapısı: /data, /notebooks, /src, /api, /docs klasörleri olmalı
• En az 10 commit ile düzenli güncelleme zorunludur
• README.md dosyası: kurulum, çalıştırma ve proje açıklaması içermeli
• requirements.txt veya environment.yml dosyası eklenmeli

6. TESLİMAT GEREKSİNİMLERİ

6.1 Ara Teslimler (Her Hafta)

Haftalık görevler Jupyter Notebook (.ipynb) veya Python script (.py) olarak, Moodle/Teams üzerinden belirlenen saatte teslim edilir. Geç teslimde her gün için 10 puan kesinti uygulanır.

6.2 Final Paketi (Hafta 12)

Final Teslim Paketi İçeriği
1. GitHub Repo Linki — Tüm kaynak kodu, versiyon geçmişi ile
2. Teknik Rapor — Min. 15 sayfa, IEEE formatında PDF
3. Çalışan Demo — Streamlit / Flask uygulaması (local veya cloud)
4. Sunum Dosyası — Max. 15 slayt, canlı demo bölümü içermeli
5. Model Dosyası — .pkl, .h5 veya .pt formatında kayıtlı model
6. Kullanım Kılavuzu — README + video tutorial (opsiyonel bonus)

6.3 Final Sunumu

Sunumlar dönem sonunda yapılır. Her grup 12 dakika sunum + 5 dakika soru-cevap hakkına sahiptir. Grubun tüm üyeleri aktif olarak sorulara cevap vermek durumundadır. Canlı demo zorunludur; çalışmayan demo durumunda ilgili puan düşürülür.

7. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kriter	Puan	Değerlendirme Detayı
Veri Toplama & Ön İşleme	**15**	Veri kalitesi, çeşitlilik, temizlik
Model Geliştirme & Kodu	**25**	Algoritma seçimi, kod kalitesi, yorumlar
Model Performansı & Metrikler	**20**	Başarı oranı, analiz derinliği
Çalışan Demo / Arayüz	**15**	Fonksiyonellik, kullanılabilirlik
Teknik Rapor & Doküman	**10**	Netlik, akademik yazım
Final Sunumu & Soru-Cevap	**15**	Sunum kalitesi, konuya hâkimiyet
TOPLAM	**100**	

Akademik Dürüstlük Uyarısı

- Kod tamamen gruba özgün olmalıdır. Başka gruplarla kod paylaşımı kesinlikle yasaktır.
- Yapay zeka araçları (ChatGPT vb.) yardımcı olarak kullanılabilir; ancak tüm kod açıklanabilir olmalıdır.
- Veri ve kaynak kullanımında lisans kurallarına uyulması zorunludur.
- İntihal tespiti durumunda tüm gruptan dönem notu sıfırlanır.

8. PROJE GRUBU VE İLETİŞİM

8.1 Grup Oluşturma Kuralları

- Gruplar en fazla 2 kişiden oluşmalıdır (bireysel proje de kabul edilir).
- Grup üyeleri Hafta 1 sonunda Grup Kayıt Formu ile bildirilmelidir.
- Grup değişikliği Hafta 3'e kadar mümkündür; sonrasında değişiklik yapılamaz.
- Her üyenin bireysel katkısı, GitHub commit geçmişi üzerinden takip edilecektir.

8.2 Rol Dağılımı Önerisi

Rol	Sorumluluk	Not
Proje Lideri (zorunlu)	Planlama, koordinasyon, sunum, rapor	Tüm süreçten sorumlu
Veri & Model Mühendisi	Veri toplama, EDA, model geliştirme	Ortak sorumluluk (2 kişide paylaşılır)
Demo & Dokümantasyon	API, arayüz, README, kılavuz	Ortak sorumluluk (2 kişide paylaşılır)

8.3 Danışma Saatleri

Proje gelişim toplantıları her hafta ders saatinin son 15 dakikasında gruplarla yapılır. Acil sorular için ders öğretim üyesine LMS üzerinden mesaj iletebilirsiniz.

9. YAPAY ZEKA ETİĞİ VE SORUMLULUK

Projelerinizde aşağıdaki etik ilkelere uymanız beklenmektedir. Bu kriterler final değerlendirmesinde ayrıca göz önünde bulundurulacaktır:

- Veri Gizliliği: Kişisel veriler içeren datasetlerde KVKK/GDPR kuralları uygulanmalıdır.
- Adalet & Önyargı (Fairness & Bias): Modellerin belirli gruplara karşı önyargılı olup olmadığı analiz edilmelidir.
- Şeffaflık: Model kararlarının açıklanabilir olması için SHAP, LIME gibi yöntemler değerlendirilmelidir.
- Çevre Farkındalığı: Eğitim süreleri ve karbon ayak izi minimize edilmelidir.
- Sorumlu Kullanım: Geliştirilen sistemin kötüye kullanım senaryoları raporda tartışılmalıdır.

"Yapay zeka bir araçtır. Onu anlamak, tasarlamak ve sorumlu kullanmak sizin elinizde."

— SUBU EEF, Yapay Zekaya Giriş Dersi

Başarılar dileriz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği